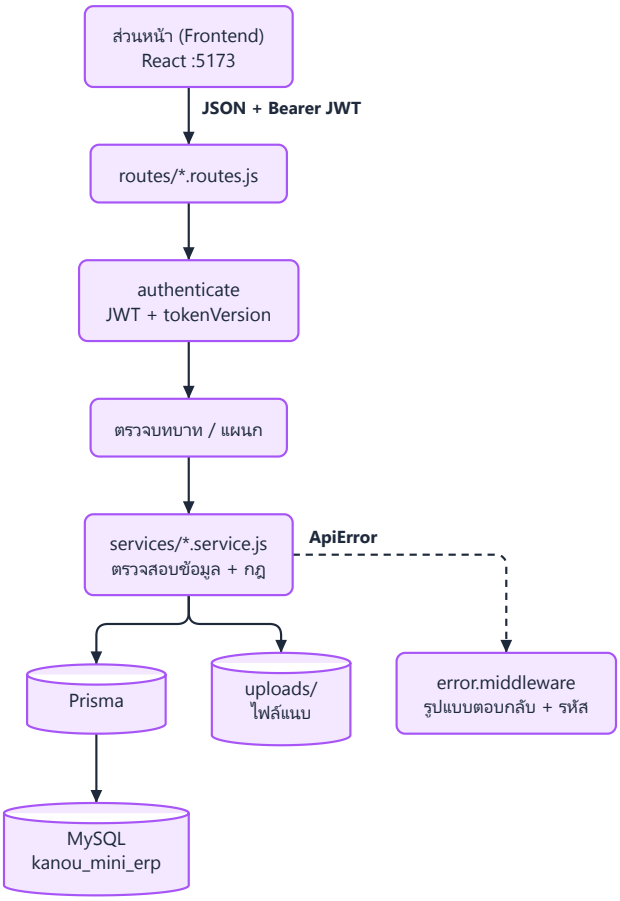
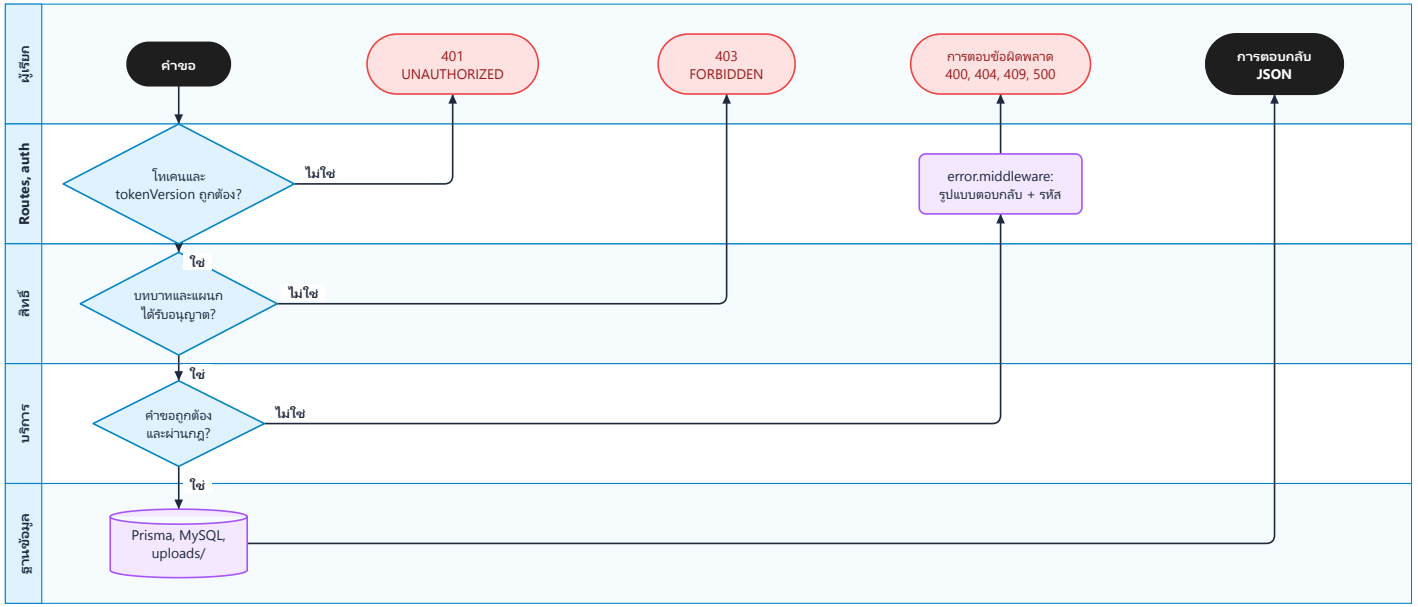
แผนภาพ API (APIs Diagram)

1. ชั้นของระบบ

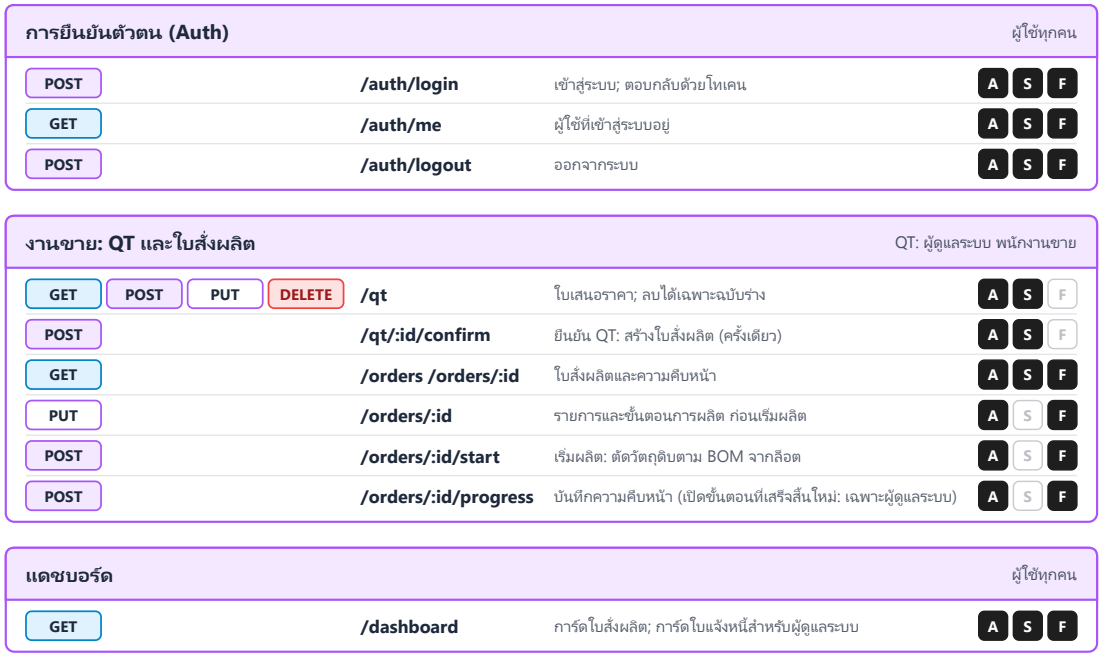


รูปที่ 1. 1. ชั้นของระบบ

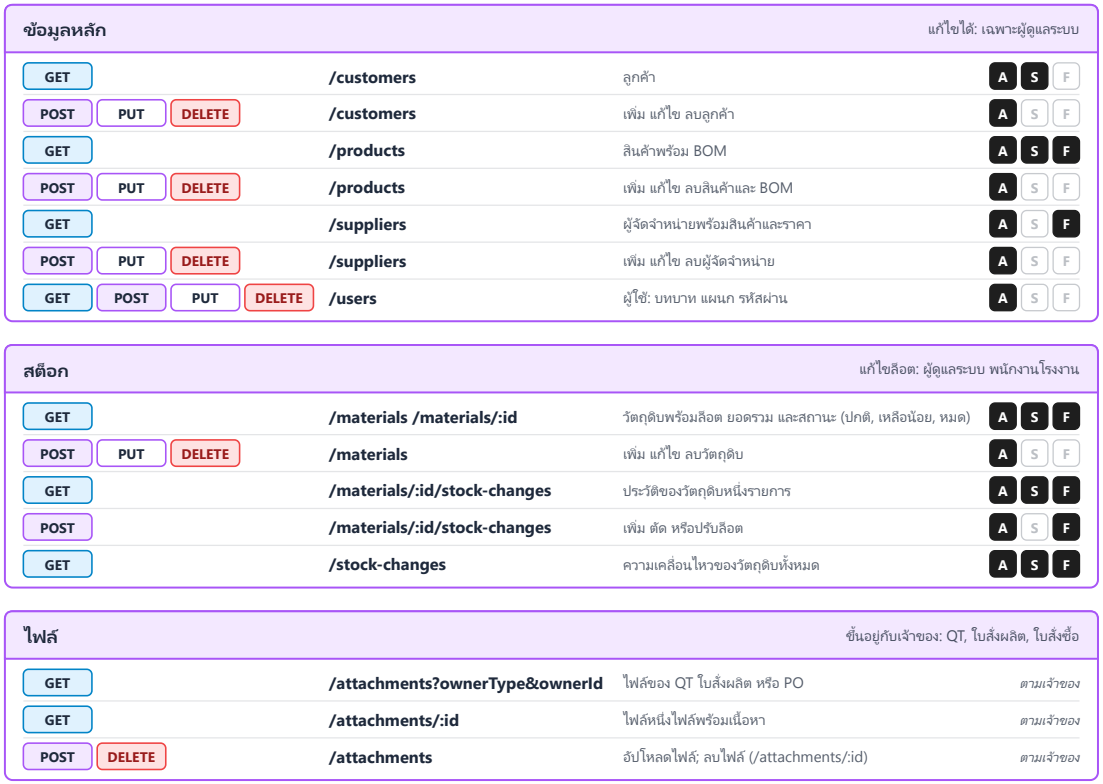


รูปที่ 2. ทุกการเรียก API ผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง (swimlane)

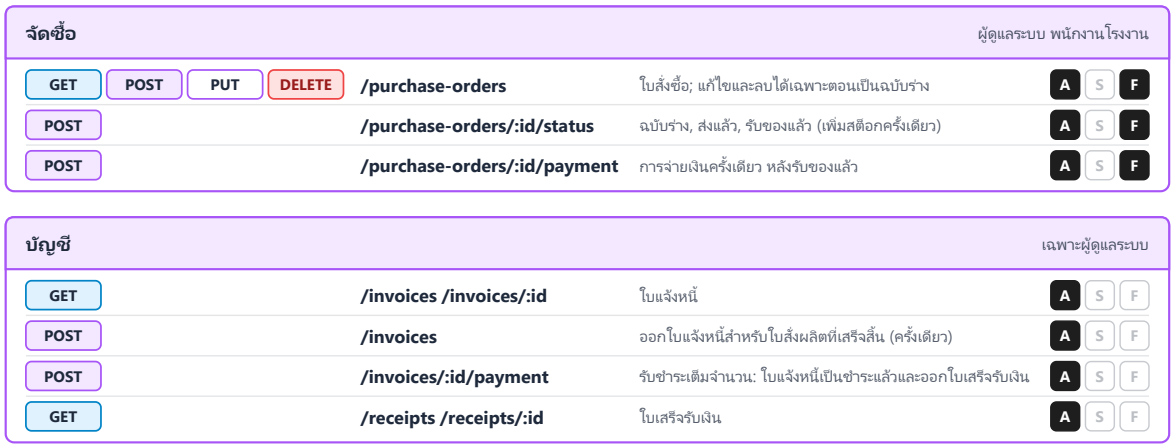
2. Endpoint แยกตามโมดูล



รูปที่ 3. Endpoint แยกตามโมดูล (1 จาก 3): เข้าสู่ระบบ งานขาย และแดชบอร์ด (A = ผู้ดูแลระบบ, S = พนักงานขาย, F = พนักงานโรงงาน; ตัวอักษรสีเข้มหมายถึงบทบาทนั้นเรียกได้; ทุกการเรียกต้องเข้าสู่ระบบแล้ว ยกเว้นการเข้าสู่ระบบ)



รูปที่ 4. Endpoint แยกตามโมดูล (2 จาก 3): ข้อมูลหลัก สต๊อก และไฟล์ (A = ผู้ดูแลระบบ, S = พนักงานขาย, F = พนักงานโรงงาน; ตัวอักษรสีเข้มหมายถึงบทบาทนั้นเรียกได้; ทุกการเรียกต้องเข้าสู่ระบบแล้ว ยกเว้นการเข้าสู่ระบบ)



รูปที่ 5. Endpoint แยกตามโมดูล (3 จาก 3): จัดซื้อและบัญชี (A = ผู้ดูแลระบบ, S = พนักงานขาย, F = พนักงานโรงงาน; ตัวอักษรสีเข้มหมายถึงบทบาทนั้นเรียกได้; ทุกการเรียกต้องเข้าสู่ระบบแล้ว ยกเว้นการเข้าสู่ระบบ)

ตัวเลือกการค้นหาที่เพิ่มโดยสัญญา API ที่รวมแล้ว: `GET /qt` รับ `step` (`Draft`, `Confirmed`, `InProduction`, `Done`) และทุก QT มี `step` ที่คำนวณให้; `GET /orders` รับ `invoiced` (`true` / `false`); `GET /suppliers` รับ `materialId` และ `active` และแถวในรายการมี `itemCount` แทน `items`; ใบสั่งซื้อมี `supplierAddress` และการจ่ายเงินคือ `{ paymentDate, amount, method, referenceNo, note }`

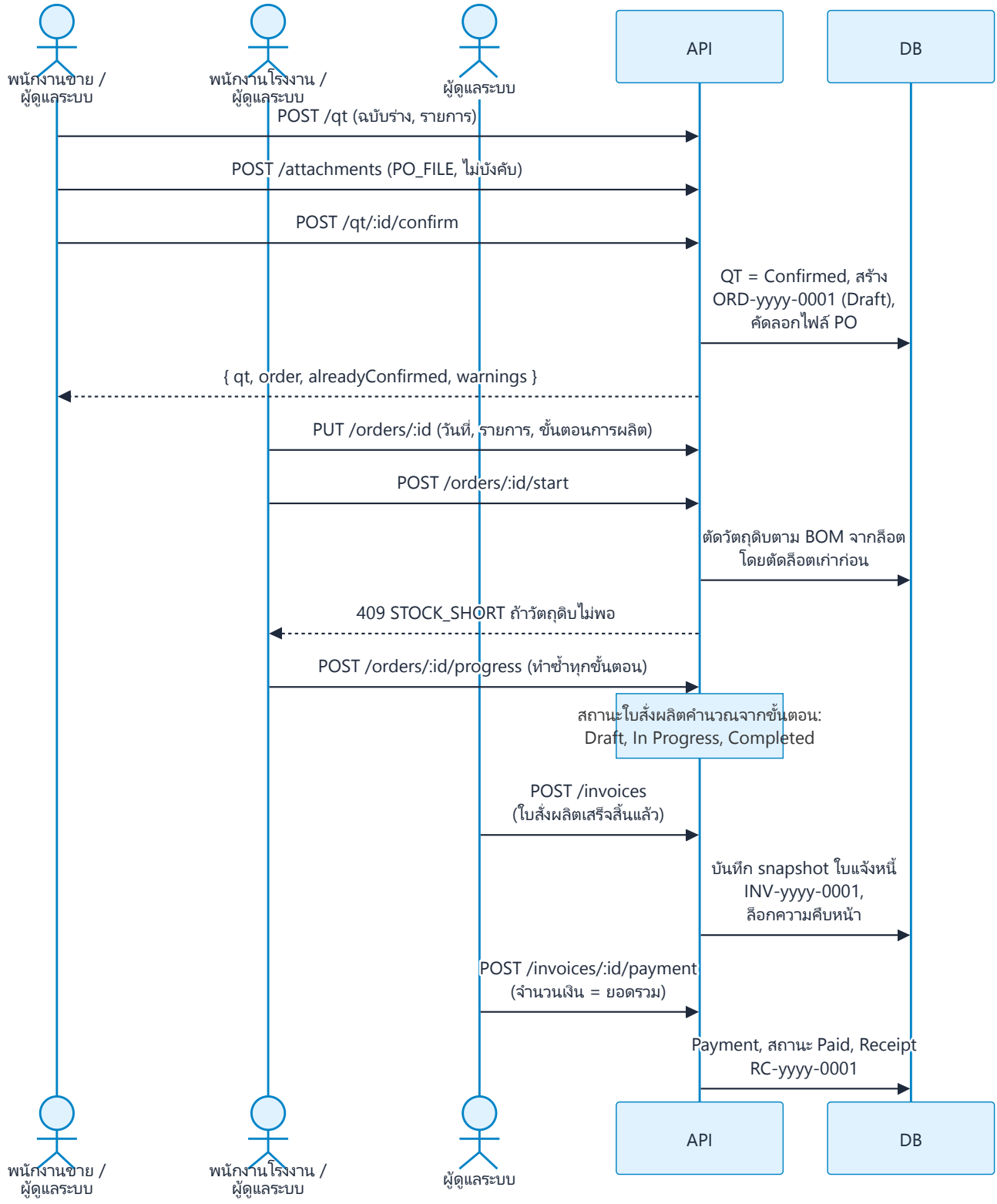
การเรียกแบบรายการรับ `q`, `page`, `pageSize` และตอบ `meta: { page, pageSize, total }`; `/orders`, `/qt`, `/invoices` รับ `status` ด้วย; `/materials` รับ `status` = Normal / Low / Out; `/stock-changes` รับ `type`, `from`, `to`

3. ใครเรียกได้บ้าง

ส่วนงาน	ผู้ดูแลระบบ	พนักงานขาย (Sales)	พนักงานโรงงาน (Factory)
แดชบอร์ด, ดูสินค้า, ดูวัตถุดิบ, ประวัติสต็อก, ดูใบสั่งผลิต	ได้	ได้	ได้
ดูลูกค้า	ได้	ได้	403
แก้ไขลูกค้า สินค้า วัตถุดิบ ผู้ใช้	ได้	403	403
ดูผู้ใช้	ได้	403	403
QT (ทุกการเรียก, ยืนยัน, ลบฉบับร่าง)	ได้	ได้	403
`PUT /orders/:id` (ก่อนเริ่มผลิต)	ได้	403	ได้
`POST /orders/:id/start`, `/progress`	ได้	403	ได้
ปรับสต็อกด้วยมือ	ได้	403	ได้
เปิดใหม่ / แก้ไขขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้ว	ได้	403	403
ดูผู้จัดจำหน่าย; ใบสั่งซื้อ การจ่ายเงิน ไฟล์ PO	ได้	403	ได้
แก้ไขผู้จัดจำหน่าย	ได้	403	403
ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ ใบเสร็จรับเงิน	ได้	403	403
ไฟล์ของ QT (ดู อัปโหลด ลบ)	ได้	ได้	403
ไฟล์ของใบสั่งผลิต: ดู	ได้	ได้	ได้
ไฟล์ของใบสั่งผลิต: อัปโหลด ลบ	ได้	403	ได้

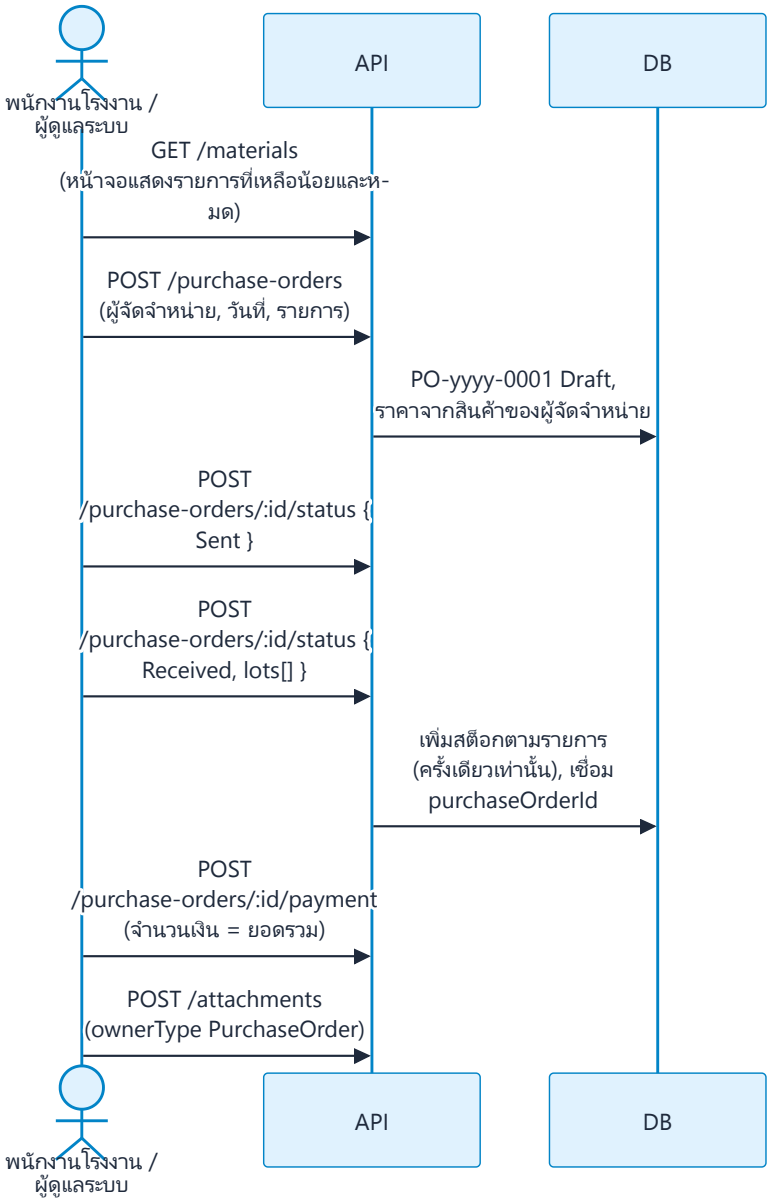
การตรวจบทบาททำก่อนการค้นหาข้อมูล ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์จึงได้ `403` ไม่ใช่ `404`

4. การขายหนึ่งครั้งตั้งแต่ต้นจนจบ



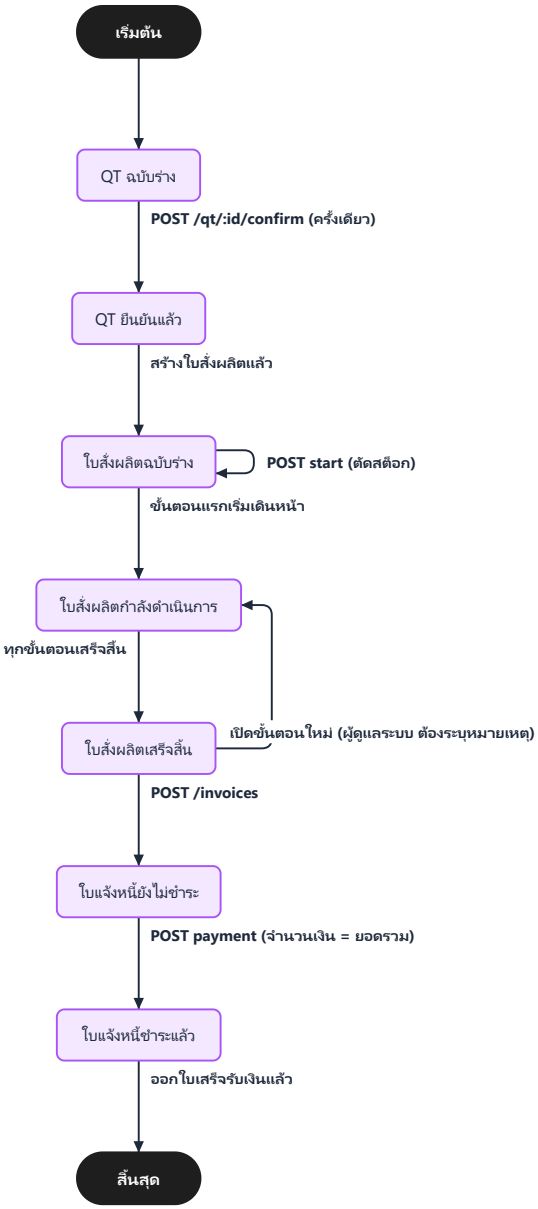
รูปที่ 6. 4. การขายหนึ่งครั้งตั้งแต่ต้นจนจบ

ลำดับการจัดซื้อ



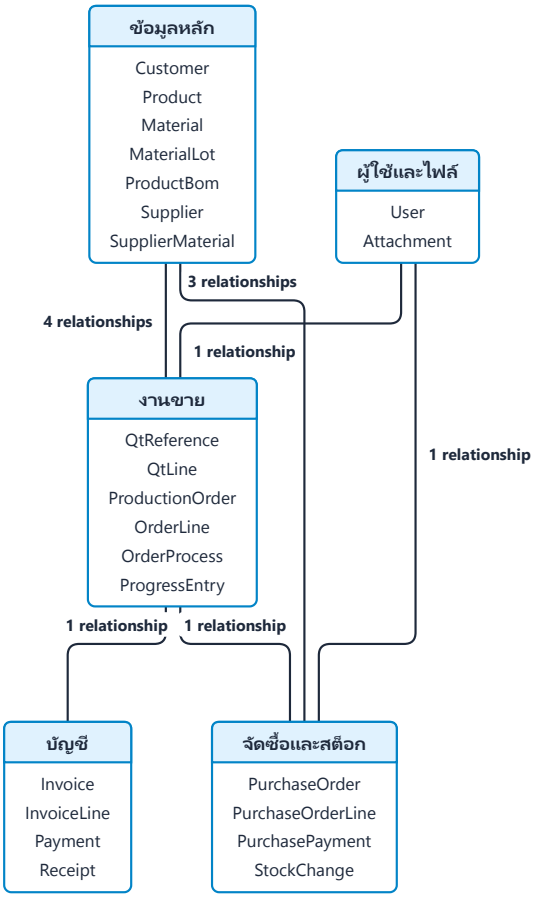
รูปที่ 7. ลำดับการจัดซื้อ

5. สถานะของใบสั่งผลิตและใบแจ้งหนี้



รูปที่ 8. 5. สถานะของใบสั่งผลิตและใบแจ้งหนี้

6. แบบจำลองข้อมูล (ตาราง)



รูปที่ 9. แบบจำลองข้อมูล: ตาราง 23 ตารางใน 5 กลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

`Attachment` ชี้ไปยังเจ้าของ (`QtReference` หรือ `ProductionOrder`) ด้วย `ownerType` + `ownerId` โดยไม่มีคีย์นอกในฐานข้อมูล

7. รหัสข้อผิดพลาด

HTTP	error	สาเหตุที่พบบ่อย
400	VALIDATION_ERROR	errors: [{ path, code }] โดยรหัสคือ REQUIRED, INVALID, INVALID_DATE, DUPLICATE, TOO_SHORT, TOO_HIGH, MUST_EQUAL_TOTAL, FILE_TYPE, FILE_TOO_BIG ...
401	UNAUTHORIZED, INVALID_CREDENTIALS	ไม่มีโทเคน / โทเคนผิด / โทเคนเก่า; ข้อมูลเข้าสู่ระบบผิด
403	FORBIDDEN, COMPLETED_LOCKED	บทบาทหรือแผนกไม่ได้รับอนุญาต
404	NOT_FOUND	ไม่พบข้อมูลนั้น
409	DUPLICATE_VALUE	ค่าที่ต้องไม่ซ้ำ code, email, qtNumber ถูกใช้แล้ว
409	IN_USE	ลบข้อมูลที่ถูกใช้อยู่; errors: [{ kind, count, items }]
409	STOCK_SHORT, STOCK_NEGATIVE, LOT_NOT_FOUND	กฎของสต็อก
409	QT_LOCKED, ORDER_LOCKED, ALREADY_STARTED, ORDER_NOT_READY, ORDER_NOT_STARTED, ORDER_INVOICED	วงจรชีวิตของใบสั่งผลิต / QT
409	PO_LOCKED, INVALID_STATUS_CHANGE, PO_NOT_RECEIVED	วงจรชีวิตของใบสั่งซื้อ (ALREADY_PAID ใช้กับ PO ด้วย)
400	SUPPLIER_INACTIVE, NOT_SOLD_BY_SUPPLIER (รหัสภายใน VALIDATION_ERROR)	รายการในใบสั่งซื้อ
409	ORDER_NOT_COMPLETED, INVOICE_EXISTS, ALREADY_PAID, FILE_LOCKED	บัญชีและไฟล์
429	TOO_MANY_REQUESTS	จำกัดจำนวนครั้งการเข้าสู่ระบบ
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด

8. การทดสอบ

`cd backend && pnpm test` รันการทดสอบเชิงบูรณาการ (Node test runner) ที่เรียกแอป Express จริงผ่าน HTTP กับฐานข้อมูลแยกต่างหากชื่อ `kanou_mini_erp_test` (สร้างจาก `DATABASE_URL` โดยเติม `_test`; การทดสอบจะไม่ยอมรันกับชื่ออื่น เพราะจะล้างทุกตาราง) โครงสร้างตารางถูกสร้างโดย `test-support/setup-db.js` ก่อน

ไฟล์	ครอบคลุม
`test/auth.test.js`	เข้าสู่ระบบ, `/me`, ออกจากระบบ, เซสชันที่สิ้นสุดเพราะรหัสผ่านใหม่, การจำกัดจำนวนครั้ง, 401 ในทุกโมดูล
`test/master.test.js`	ลูกค้า สินค้าพร้อม BOM ผู้ใช้: การตรวจสอบข้อมูล ค้นหา แบ่งหน้า บทบาท `IN_USE` ค่าซ้ำ
`test/stock.test.js`	วัตถุดิบ ล็อต สถานะ การเปลี่ยนแปลงสต๊อก (Add / Deduct / Adjust) ประวัติ ความเคลื่อนไหว กฎการลบ
`test/sale.test.js`	QT ยืนยัน QT ไฟล์ (คัดลอก PO ไปยังใบสั่งผลิต) ใบสั่งผลิต เริ่มผลิต (ตัดสต๊อก) กฎความคืบหน้า
`test/accounting.test.js`	ใบแจ้งหนี้ (snapshot) การรับชำระ ใบเสร็จรับเงิน แดชบอร์ด
`test/purchase.test.js`	ผู้จัดจำหน่าย ใบสั่งซื้อ ลำดับสถานะ การรับของ (เพิ่มสต๊อกครั้งเดียว) การจ่ายเงิน ไฟล์ กฎข้อมูลที่ถูกใช้อยู่

9. สถานะ

Endpoint ทั้งหมดข้างต้นสร้างไว้ใน `backend/src` และมีการทดสอบครอบคลุม ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนา `kanou_mini_erp` ยังต้องสร้างด้วย `pnpm run db:setup` (ผู้ใช้ `admin@gmail.com` / `admin`, `worker@gmail.com` / `worker`, `sale@gmail.com` / `sale`)